MMAT105 Genel Matematik

Hafta 14 Alıştırmaları: Yüzde, Kâr-Zarar, Karışım ve Faiz Problemleri, Finale Hazırlık

2026–2027 Güz

1. Çözümlü Alıştırmalar

Her soruyu önce kendiniz deneyin, sonra çözümü okuyun.

Alıştırma 1. Bir sayının %25'inin %40'ı 18 ise bu sayı kaçtır?

Çözüm. Sayı x olsun. %25'i $0{,}25x$; bunun %40'ı $0{,}40 \cdot 0{,}25x = 0{,}10x$.

$$0{,}10x = 18 \;\Rightarrow\; x = 180$$

Kontrol: 180'in %25'i 45, 45'in %40'ı 18 ✓.

Alıştırma 2. Bir ürünün fiyatına önce %25 zam, ardından yeni fiyat üzerinden %20 zam yapılıyor. Son fiyat ilk fiyata göre yüzde kaç artmıştır?

Çözüm. İlk fiyat 100 olsun: $100 \xrightarrow{+\%25} 125 \xrightarrow{+\%20\ (25)} 150$.
Son fiyat 150 $\Rightarrow$ %50 artış. (%25 + %20 = %45 değil; çarpanlar: $1{,}25 \cdot 1{,}2 = 1{,}5$.)

Alıştırma 3. Bir sınıftaki öğrencilerin %60'ı kızdır. Kızların %30'u, erkeklerin %45'i basketbol oynamaktadır. Sınıfın yüzde kaçı basketbol oynamaktadır?

Çözüm. Sınıf 100 kişi olsun: 60 kız, 40 erkek.

$$60 \cdot \frac{30}{100} + 40 \cdot \frac{45}{100} = 18 + 18 = 36 \;\Rightarrow\; \%36$$

Alıştırma 4. %25 kârla 400 TL'ye satılan bir ürün %10 zararla satılsaydı kaç TL'ye satılırdı?

Çözüm. Maliyet $100x$ $\Rightarrow$ %25 kârla satış $125x = 400 \Rightarrow x = 3{,}2$. Maliyet = 320 TL.
%10 zararla satış: $320 \cdot 0{,}90 = 288$ TL.

Alıştırma 5. Bir mağaza etiket fiyatı üzerinden %30 indirim yaptığında bile maliyet üzerinden %12 kâr etmektedir. Mağaza indirimden önce maliyet üzerinden yüzde kaç kârla satış yapıyordu?

Çözüm. Maliyet 100 $\Rightarrow$ indirimli satış 112. Etiket fiyatı E ise

$$E \cdot 0{,}70 = 112 \;\Rightarrow\; E = 160$$

Etiket fiyatı maliyetin %160'ı $\Rightarrow$ indirimden önce %60 kâr.

Alıştırma 6. Alkol oranı %40 olan 30 L kolonyaya kaç L saf su eklenirse alkol oranı %25 olur?

Çözüm. Alkol miktarı değişmez: $30 \cdot 0{,}40 = 12$ L. Eklenen su x L:

$$\frac{12}{30+x} = \frac{25}{100} \;\Rightarrow\; 30 + x = 48 \;\Rightarrow\; x = 18 \text{ L}$$

Alıştırma 7. Tuz oranı %20 olan 40 kg tuzlu su ile tuz oranı %30 olan 60 kg tuzlu su karıştırılıyor. Karışımdan 35 kg su buharlaştırılırsa son tuz oranı yüzde kaç olur?

Çözüm. Tuz: $40 \cdot 0{,}20 + 60 \cdot 0{,}30 = 8 + 18 = 26$ kg; karışım 100 kg.
Buharlaştırmada tuz değişmez; karışım $100 - 35 = 65$ kg.

$$\frac{26}{65} = \frac{2}{5} = \frac{40}{100} \;\Rightarrow\; \%40$$

Alıştırma 8. 8000 TL'nin bir kısmı yıllık %30, kalanı yıllık %20 basit faizle bankaya yatırılıyor. 1 yıl sonunda toplam 2000 TL faiz alındığına göre %30 faizle kaç TL yatırılmıştır?

Çözüm. %30'a yatırılan x TL, %20'ye yatırılan $8000 - x$ TL:

$$\frac{30x}{100} + \frac{20(8000-x)}{100} = 2000 \;\Rightarrow\; 30x + 160000 - 20x = 200000 \;\Rightarrow\; x = 4000 \text{ TL}$$

Kontrol: $1200 + 800 = 2000$ ✓.

2. Alıştırmalar (Kendiniz Çözün)

1. 640 sayısının %15'i kaçtır?

2. 36 sayısı 240'ın yüzde kaçıdır?

3. Bir sayının %35'i 84 ise bu sayı kaçtır?

4. Fiyatı 1200 TL olan bir ürüne önce %15 zam, sonra yeni fiyat üzerinden %10 indirim yapılıyor. Son fiyat kaç TL'dir?

5. %30 indirimle 560 TL'ye satılan bir ürünün indirimsiz fiyatı kaç TL'dir?

6. Bir dikdörtgenin uzun kenarı %25 artırılıyor. Alanın değişmemesi için kısa kenar yüzde kaç azaltılmalıdır?

7. Maliyeti 250 TL olan bir ürün 310 TL'ye satılıyor. Kâr yüzdesi kaçtır?

8. 5 tanesi 20 TL'ye alınan yumurtaların 4 tanesi 20 TL'ye satılıyor. Yüzde kaç kâr edilir?

9. Etiket fiyatı 900 TL olan bir ürün %20 indirimle satıldığında maliyet üzerinden %20 kâr ediliyor. Ürünün maliyeti kaç TL'dir?

10. Şeker oranı %40 olan 25 kg şekerli suya kaç kg su eklenirse şeker oranı %25 olur?

11. Tuz oranı %20 olan 60 kg tuzlu sudan kaç kg su buharlaştırılırsa tuz oranı %30 olur?

12. Alkol oranı %15 olan 20 L ile %35 olan 30 L kolonya karıştırılıyor. Yeni alkol oranı yüzde kaçtır?

13. 22 ayar 36 g altına kaç g saf (24 ayar) altın eklenirse 23 ayar altın elde edilir?

14. 4500 TL yıllık %40 basit faizle 8 ayda kaç TL faiz getirir?

15. 6000 TL basit faizle 3 yıl sonunda 9600 TL'ye ulaşıyor. Yıllık faiz oranı yüzde kaçtır?

16. 5000 TL yıllık %10 bileşik faizle 2 yıl sonunda kaç TL olur?

Cevap Anahtarı

1. $640 \cdot 0{,}15 = 96$.

2. $\frac{36}{240} \cdot 100 = \%15$.

3. $0{,}35x = 84 \Rightarrow x = 240$.

4. $1200 \cdot 1{,}15 \cdot 0{,}9 = 1242$ TL.

5. $0{,}7x = 560 \Rightarrow x = 800$ TL.

6. $1{,}25 \cdot k = 1 \Rightarrow k = 0{,}8$: %20 azaltılmalı.

7. Kâr 60; $\frac{60}{250} \cdot 100 = \%24$.

8. 20 yumurta: maliyet 80, satış 100 $\Rightarrow$ %25.

9. Satış 720; $1{,}2M = 720 \Rightarrow M = 600$ TL.

10. Şeker 10 kg; $\frac{10}{25+x} = 0{,}25 \Rightarrow x = 15$ kg.

11. Tuz 12 kg; $\frac{12}{60-x} = 0{,}3 \Rightarrow x = 20$ kg.

12. $\frac{3+10{,}5}{50} = \frac{27}{100} \Rightarrow \%27$.

13. Saf: $33 + x = \frac{23}{24}(36 + x) \Rightarrow x = 36$ g.

14. $\frac{4500 \cdot 40 \cdot 8}{1200} = 1200$ TL.

15. $F = 3600 = \frac{6000 \cdot n \cdot 3}{100} \Rightarrow n = 20$: %20.

16. $5000 \cdot 1{,}1^2 = 6050$ TL.

3. Finale Hazırlık: Karma Tekrar (Hafta 1–14)

Bu bölüm final sınavı kapsamındaki tüm konulardan sorular içerir. İlk 6 soru tam çözümlüdür; kalan 10 soru için bölüm sonunda cevap anahtarı vardır.

Tam Çözümlü Sorular

Soru 1. *(Hafta 1: faktöriyel)* $\dfrac{8!-7!}{6!}$ işleminin sonucu kaçtır?

Çözüm. $8! = 8\cdot 7!$ olduğundan $8!-7! = 7!\,(8-1) = 7\cdot 7!$. $7! = 7\cdot 6!$:

$$\frac{7\cdot 7\cdot 6!}{6!} = 49$$

Soru 2. *(Hafta 3: bölünebilme)* a ve b rakam olmak üzere, dört basamaklı $\overline{4a7b}$ sayısı 45 ile tam bölünebilmektedir. a'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır?

Çözüm. $45 = 5\cdot 9$ ve 5 ile 9 aralarında asal: sayı hem 5'e hem 9'a bölünmeli.
5'e bölünebilme: $b=0$ veya $b=5$. 9'a bölünebilme: $4+a+7+b = 11+a+b$, 9'un katı.
$b=0$: $11 \le 11+a \le 20$ aralığında 9'un tek katı 18 $\Rightarrow a=7$ $(4770 = 45\cdot 106)$.
$b=5$: $16 \le 16+a \le 25$ aralığında 9'un tek katı 18 $\Rightarrow a=2$ $(4275 = 45\cdot 95)$.
a'nın değerleri 7 ve 2 $\Rightarrow$ toplam 9.

Soru 3. *(Hafta 7: mutlak değer)* $|x-2| < 5$ eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı vardır? Bu tam sayıların toplamı kaçtır?

Çözüm. $|x-2|<5 \iff -5 < x-2 < 5 \iff -3 < x < 7$.
Tam sayılar: $-2,-1,0,1,2,3,4,5,6 \Rightarrow 9$ tane. Toplam: $(-2)+(-1)+0+1+2+\cdots+6 = 18$.

Soru 4. *(Hafta 11: çarpanlara ayırma)* $x \neq 2$ ve $x \neq -3$ olmak üzere $\dfrac{x^2-9}{x^2+x-6}$ ifadesinin en sade biçimi nedir?

Çözüm. Pay: iki kare farkı, $x^2-9 = (x-3)(x+3)$. Payda: çarpımı -6, toplamı 1 olan sayılar 3 ve -2: $x^2+x-6 = (x+3)(x-2)$.

$$\frac{(x-3)(x+3)}{(x+3)(x-2)} = \frac{x-3}{x-2}$$

Soru 5. *(Hafta 14: kâr – zarar ve indirim)* Bir mağaza bir ürünün etiket fiyatını maliyetin %50 fazlası olarak belirliyor. Ürün etiket fiyatı üzerinden %20 indirimle 360 TL'ye satılıyor. Ürünün maliyeti kaç TL'dir ve bu satıştan yüzde kaç kâr edilmiştir?

Çözüm. Etiket E: $E\cdot 0{,}80 = 360 \Rightarrow E = 450$ TL. Maliyet M: $1{,}5M = 450 \Rightarrow M = 300$ TL.
Kâr: $360-300 = 60$ TL $\Rightarrow \dfrac{60}{300}\cdot 100 = \%20$ kâr.

Soru 6. *(Hafta 13: yaş problemi)* Bir annenin bugünkü yaşı, iki çocuğunun yaşları toplamının 3 katıdır. 6 yıl sonra annenin yaşı, çocuklarının o günkü yaşları toplamının 2 katı olacaktır. Anne bugün kaç yaşındadır?

Çözüm. Çocukların yaşları toplamı bugün s, annenin yaşı $3s$. 6 yıl sonra anne $3s+6$; iki çocuğun her biri 6 yaş büyüyeceğinden toplam $s+12$.

$$3s+6 = 2(s+12) \;\Rightarrow\; 3s+6 = 2s+24 \;\Rightarrow\; s = 18$$

Anne bugün $3 \cdot 18 = 54$ yaşındadır. Kontrol: 6 yıl sonra $60 = 2 \cdot 30$ ✓.

Cevap Anahtarlı Sorular

7. *(Hafta 2)* 180 sayısının kaç pozitif böleni vardır?

8. *(Hafta 3)* Kenarları 48 m ve 72 m olan dikdörtgen bir bahçe, eşit büyüklükte kare parsellere ayrılacaktır. En az kaç parsel elde edilir?

9. *(Hafta 4)* $0{,}5 + \dfrac{2}{3} \cdot \dfrac{3}{4}$ işleminin sonucu kaçtır?

10. *(Hafta 5)* $3(x-2)+4 = 2x+5$ denkleminin çözümü nedir?

11. *(Hafta 6)* Bir otoparkta otomobil ve motosikletlerden oluşan 40 araç vardır. Tekerleklerin toplam sayısı 130 olduğuna göre kaç motosiklet vardır? (Otomobil 4, motosiklet 2 tekerleklidir.)

12. *(Hafta 9)* $9^x = 27^{x-1}$ ise x kaçtır?

13. *(Hafta 10)* $\dfrac{6}{\sqrt{3}} + \sqrt{27}$ işleminin sonucu kaçtır?

14. *(Hafta 12)* 5 sayının aritmetik ortalaması 18'dir. Bu sayılardan biri çıkarılınca kalan 4 sayının ortalaması 16 oluyor. Çıkarılan sayı kaçtır?

15. *(Hafta 14)* Tuz oranı %20 olan 30 kg tuzlu suya 10 kg tuz ekleniyor. Yeni tuz oranı yüzde kaçtır?

16. *(Hafta 14)* 7200 TL yıllık %25 basit faizle 120 günde kaç TL faiz getirir? (1 yıl = 360 gün)

Cevap Anahtarı (Karma Tekrar)

1. 49 (tam çözümlü)

2. 9 (tam çözümlü)

3. 9 tam sayı; toplam 18 (tam çözümlü)

4. $\frac{x-3}{x-2}$ (tam çözümlü)

5. Maliyet 300 TL; %20 kâr (tam çözümlü)

6. 54 (tam çözümlü)

7. $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5 \Rightarrow 3 \cdot 3 \cdot 2 = 18$.

8. EBOB$(48,72) = 24$; $\frac{48}{24} \cdot \frac{72}{24} = 2 \cdot 3 = 6$ parsel.

9. $0{,}5 + 0{,}5 = 1$.

10. $3x - 2 = 2x + 5 \Rightarrow x = 7$.

11. $4a + 2m = 130,\ a + m = 40 \Rightarrow a = 25,\ m = 15$.

12. $3^{2x} = 3^{3x-3} \Rightarrow 2x = 3x - 3 \Rightarrow x = 3$.

13. $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.

14. $5 \cdot 18 - 4 \cdot 16 = 90 - 64 = 26$.

15. $\frac{6+10}{30+10} = \frac{16}{40} \Rightarrow \%40$.

16. $\frac{7200 \cdot 25 \cdot 120}{36000} = 600$ TL.